

Derivadas Parciais, Gradiente e Derivada Direcional

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

3.7 Derivada Direcional e seu Significado Geométrico

Enquanto as derivadas parciais medem a taxa de variação nas direções paralelas aos eixos coordenados, a **derivada direcional** mede a taxa de variação de f em qualquer direção especificada por um vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$:

$$D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hu_1, y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Se f é diferenciável, la derivada direcional pode ser calculada diretamente pelo produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário:

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$$

Significado Geométrico: $D_{\vec{u}}f$ representa a inclinação da reta tangente à curva obtida pela intersecção da superfície $z = f(x, y)$ com o plano vertical que passa por (x_0, y_0) na direção do vetor $\vec{u}$.

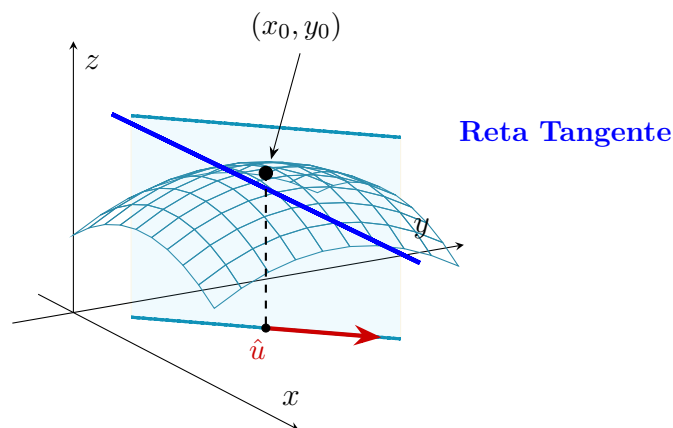


Figura 1: Representação geométrica da derivada direcional com o ponto e a reta tangente

3.8 Gradiente, Reta Normal e Plano Tangente

O **gradiente** de uma função diferenciável $f(x, y)$ é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Propriedades do Gradiente:

- Aponta na direção de **maior crescimento** da função.
- A taxa máxima de crescimento ocorre na direção do gradiente e o seu valor é $\|\nabla f(x, y)\|$.
- É ortogonal às curvas de nível da função em cada ponto.

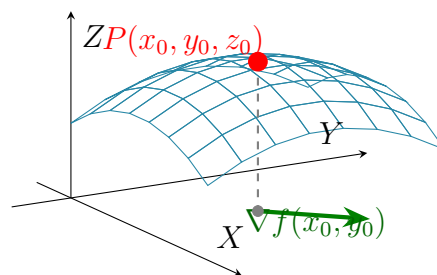


Figura 2: O **Vetor Gradiente** apontando na direção de crescimento máximo

Plano Tangente e Reta Normal: A equação do plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto (x_0, y_0, z_0) é dada por:

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

E a **reta normal** é a reta que passa por (x_0, y_0, z_0) na direção do vetor normal.

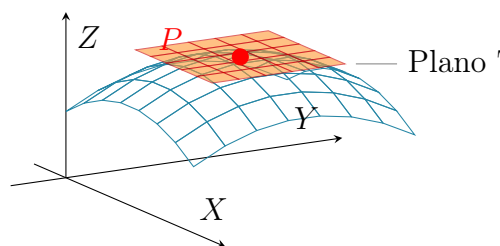


Figura 3: Representação isolada do **Plano Tangente**

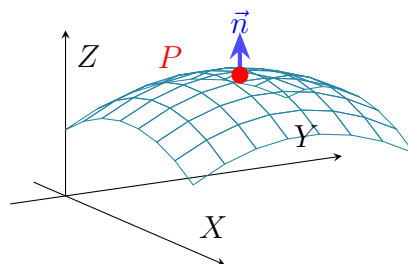


Figura 4: Representação isolada da **Reta Normal** através do Vetor $\vec{n}$

Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de derivadas direcionais, gradiente, planos tangentes e derivadas de ordem superior.

Nível Fácil

1. Determine o gradiente de $f(x, y) = x^3y^2 - 4xy$ no ponto $(1, 2)$.
2. Calcule as quatro derivadas parciais de segunda ordem de $f(x, y) = x^4y^3 - x^2y$.
3. Determine a derivada direcional de $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ no ponto $(1, 2)$ na direção do vetor unitário $\vec{u} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.
4. Encontre a taxa máxima de crescimento de $f(x, y) = 3x^2 - 4xy$ no ponto $(1, 2)$.
5. Verifique o Teorema de Clairaut para $f(x, y) = x^3y^2 - 5xy$.
6. Determine a equação do plano tangente a $z = x^2 + y^2$ em $(1, 1, 2)$.
9. Prove que a função $u(x, y) = e^{-x} \sin(y)$ satisfaz a equação de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
10. Determine a direção na qual a função $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ decresce mais rapidamente no ponto $(3, 4)$.
11. Encontre a equação da reta normal à superfície $z = xy^2$ no ponto $(2, 1, 2)$.
12. Calcule f_{xyz} para a função $f(x, y, z) = x^2y^3z^4$.

Nível Difícil

7. Calcule a derivada direcional de $f(x, y) = xye^y$ no ponto $(2, 0)$ na direção do vetor que aponta para $(1, 2)$.
8. Encontre os pontos sobre a superfície $z = x^2 - y^2$ onde o plano tangente é horizontal.
13. Seja $f(x, y) = x^y$. Encontre todas as derivadas parciais de segunda ordem f_{xx} , f_{yy} e f_{xy} .
14. Dada uma função homogênea de grau n , prove o Teorema de Euler: $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf$.
15. Encontre os pontos da superfície $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ onde o plano tangente é paralelo ao plano $x + 2y + 3z = 0$.
16. Se $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, prove que $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$ (Equação de Laplace em 3D para $r \neq 0$).

Respostas (fácil): 1) $\nabla f(1, 2) = (8, -2)$ 2) $f_{xx} = 12x^2y^3 - 2$, $f_{yy} = 6x^4y$, $f_{xy} = f_{yx} = 36x^3y^2 - 1$ 3) $D_{\vec{u}}f = 7\sqrt{2}$ 4) $\|\nabla f(1, 2)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 5) $f_{xy} = f_{yx} = 6x^2y - 5$ 6) $2x + 2y - z - 2 = 0$

Respostas (médio): 7) $\sqrt{5}$ 8) Apenas na origem $(0, 0, 0)$ 9) Substituição direta comprova a identidade 10) Na direção oposta ao gradiente: $(-3/5, -4/5)$ 11) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{-2}$ 12) $24xy^2z^3$

Respostas (difícil): 13) $f_{xx} = y(y-1)x^{y-2}$, $f_{yy} = x^y(\ln x)^2$, $f_{xy} = x^{y-1}(1 + y \ln x)$ 14) Demonstração padrão via regra da cadeia 15) Pontos dados pela interseção na direção proporcional ao gradiente 16) Verificação algébrica direta